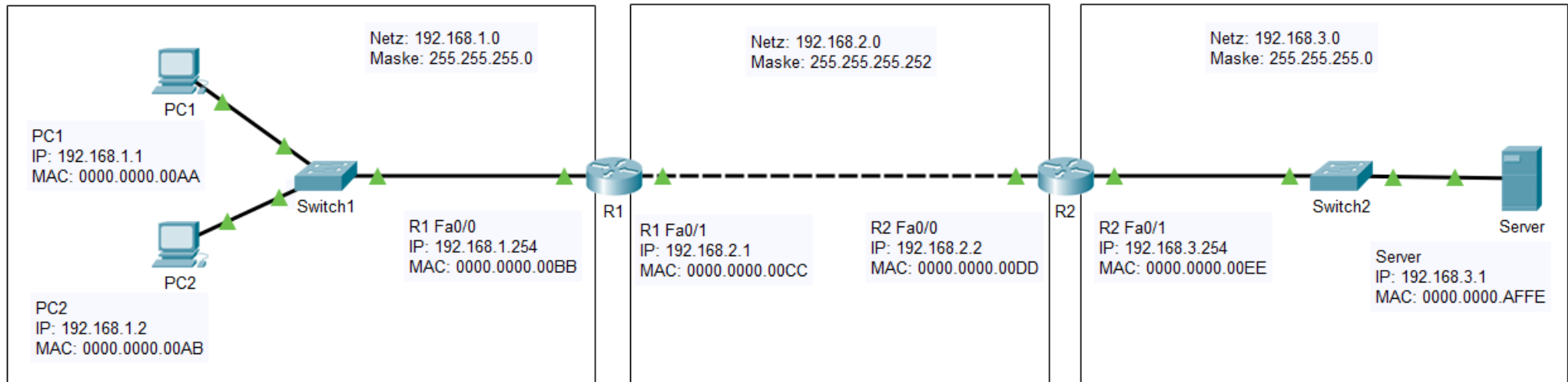


Aufgabe: IP-Pakete zustellen mit Layer-2 Frames



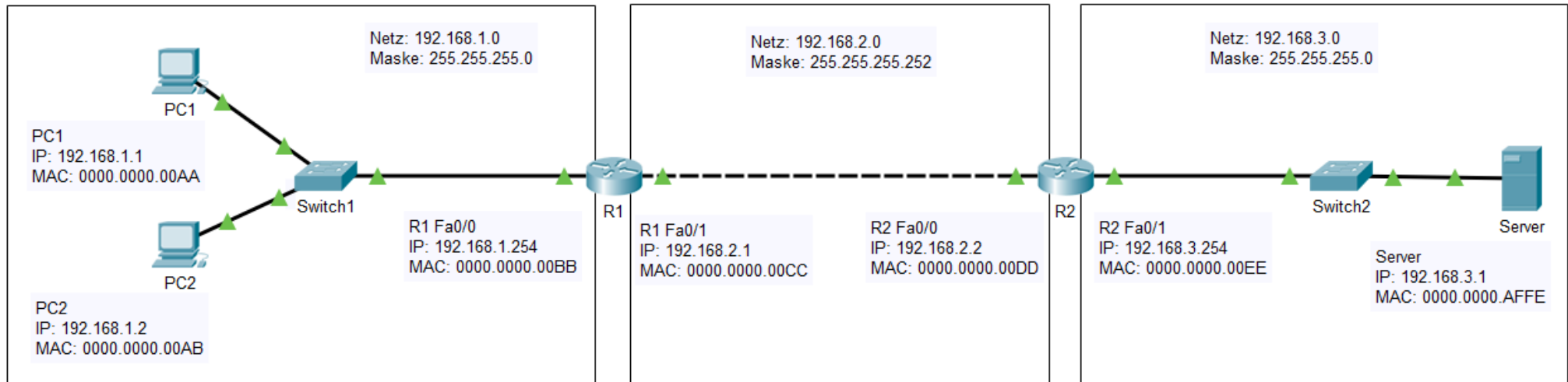
IP-Paket von PC1 an PC2

- 1) er berechnet Net-ID1 = IP_source & Subnetmaske
 - 2) er berechnet Net-ID2 = IP_dest & Subnetmaske
 - 3) Wenn Net-ID1 == Net-ID2 --> Source und Dest. sind im gleichen Netz
- a) Von woher weiß PC1, dass sich PC2 im gleichen lokalen Netz befindet?
 - b) Wie ermittelt PC1 die MAC-Adresse von PC2? **ARP-Request mit Target-IP = 192.168.1.2 ("who has 192.168.1.2. Tell 192.168.1.1")**
 - c) Welche Information wird in der ARP-Tabelle abgelegt? **IP und zugehörige MAC-Adresse**
 - d) Wie lauten die Layer 2 und Layer 3 Adressen des verschickten Frames bzw. Pakets?

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC1 → PC2	00AB	00AA	192.168.1.1	192.168.1.2

- e) Und auf dem Rückweg?

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC2 → PC1	00AA	00AB	192.168.1.2	192.168.1.1



IP-Paket von PC1 an den Server

- a) Von woher weiß PC1, dass sich der Server in einem anderen (remote) Netz befindet?
b) Welche Ziel MAC-Adresse verwendet PC1 (warum)?
c) Geben Sie die auf dem Weg verwendeten Layer 2 und Layer 3 Adressen an:

a)

1) er berechnet Net-ID1 = IP_source & Subnetmaske

2) er berechnet Net-ID2 = IP_dest & Subnetmaske

3) Wenn Net-ID1 == Net-ID2 --> Source und Dest. sind im gleichen Netz.

Wenn nicht --> Dest. ist in einem Remote Netz

--> Paket ans Default-Gateway

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC1 → Switch1	00BB	00AA	192.168.1.1 (PC1)	192.168.3.1 (Server)
Switch1 → R1	00BB	00AA	192.168.1.1 (PC1)	192.168.3.1 (Server)
R1 → R2	00DD	00CC	192.168.1.1 (PC1)	192.168.3.1 (Server)
R2 → Server	AFFE	00EE	192.168.1.1 (PC1)	192.168.3.1 (Server)
Server → R2	00EE	AFFE	192.168.3.1 (Server)	192.168.1.1 (PC1)
R2 → R1	00CC	00DD	192.168.3.1 (Server)	192.168.1.1 (PC1)
R1 → PC1	00AA	00BB	192.168.3.1 (Server)	192.168.1.1 (PC1)

- d) Wie ermitteln die Router die nächste Ziel-MAC-Adresse (Next Hop)? R1 --> R2: ARP-Request "who has 192.168.2.2. Tell 192.168.2.1"